MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 4

17.09.2026

MODULEMPFEHLUNGEN

FUNKTIONEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Funktionen - Lineare, quadratische und allgemeine Funktionen
  - Lineare Funktionen
  - Quadratische Funktionen
  - **Funktionen und ihre Eigenschaften**
- Höhere Funktionen
  - Polynome
  - Exponential- und Logarithmusfunktionen
  - Trigonometrische Funktionen

Folgende Übungsaufgaben ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Übungsblätter im Stil einer Vorlesung - Fünftes Übungsblatt - Abbildungen (G1, H2)
- Gruppenübung 3 (MAT/INF)
- 1. Thematische Übung: Funktionen

LERNZIELE: FUNKTIONEN

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . Funktionen zu definieren und zu zeichnen.
- . . . Bilder und Urbilder von gegebenen Funktionen herauszufinden.
- . . . Funktionen auf Injektivität, Surjektivität und Bijektivität zu untersuchen.
- . . . zu entscheiden, ob eine Funktion umkehrbar ist.

Die Lernmodule und die darin enthaltenen Aufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

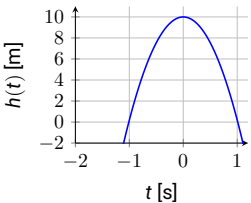
2 Funktionen
Definitionen
Eigenschaften von Funktionen

FUNKTIONEN - MOTIVATION

naiver Funktionsbegriff: Eine Größe (meist eine Zahl) wird auf eine andere Größe abgebildet.

genauer: Jeder Ausgangswert wird auf **genau einen** Funktionswert abgebildet.

Beispiel: Die Funktionsvorschrift $h(t) = 10\text{m} - 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t^2$ beschreibt den freien Fall aus einer Höhe von 10m.



Für welche t-Werte erhält man einen sinnvollen Zusammenhang?

FUNKTIONEN - DEFINITIONEN

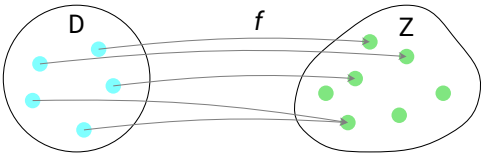
Definition (Funktion)

Seien D, Z Mengen.
Eine **Funktion** (oder Abbildung) von D nach Z ist eine Vorschrift, die **jedem** Element x aus dem **Definitionsbereich** D **genau ein** Element y aus der **Zielmenge** Z zuordnet.

Wir schreiben

$$f : D \to Z, \quad x \mapsto f(x)$$
$$\text{oder} \qquad f : D \to Z, \quad f(x) = y.$$

In diesem Zusammenhang nenn wir $y = f(x)$ **Funktionswert** zum **Argument** x.



Bemerkung

Sind $D, Z \subset \mathbb{R}$ und ist f eine Funktion von D nach Z, so sprechen wir von einer **reellen** Funktion und bezeichnen die Menge

$$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$$

als **Graph** von f.

FUNKTIONEN - BEISPIELE

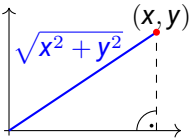
Beispiel

a) $f : [-5, 3) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2 \cdot x + 3$
- Definitionsmenge $D_f = [-5, 3)$
- Zielmenge $Z_f = \mathbb{R}$

b) $g : \{\mathit{Dreieck}, \mathit{Quadrat}, \mathit{Trapez}\} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$,
$x \mapsto$ (Anzahl der Ecken von x, Anzahl der Kanten von x).
Dies ist eine Funktion mit $g(\mathit{Dreieck}) = (3, 3)$, $g(\mathit{Quadrat}) = (4, 4)$ und $g(\mathit{Trapez}) = (4, 4)$.

c) $h : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$
- Definitionsmenge $D_h = \mathbb{R}^2$
- Zielmenge $Z_h = \mathbb{R}$

($h(x, y) \triangleq$ Abstand des Punktes (x, y) zum Ursprung)



FUNKTIONEN

Gegenbeispiele

a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $x \mapsto$ Teiler von x
Dies ist **keine** Funktion von, da zum Beispiel 6 als Teiler die Zahlen $1, 2, 3$ und 6 besitzt. Daher ist dies ein Widerspruch zur **eindeutigen** Zuordnung eines Elementes der Zielenge.

b) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto$ Kehrwert von x
Dies ist **keine** Funktion, da der Kehrwert von Null nicht definiert ist.

Bemerkung

Als **maximalen Definitionsbereich** einer Funktion bezeichnen wir die Menge aller Elemente, für die die Funktionsvorschrift wohldefiniert ist.

Beispiel

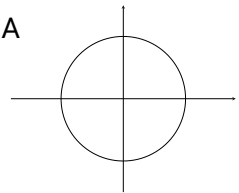
Die Vorschrift $x \mapsto \frac{1}{x}$ hat als reelle Funktion den maximalen Definitionsbereich $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

FUNKTIONEN - VERSTÄNDNISFRAGE

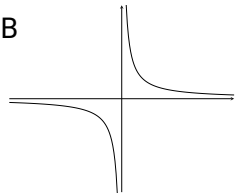
pingo-Quiz (Funktionen)

Welche der folgenden Abbildungen zeigt den Graphen einer (reellen) Funktion $f : D \to Z$ mit $D, Z \subseteq \mathbb{R}$?

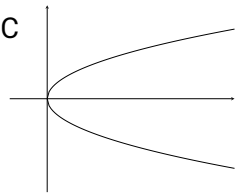
A



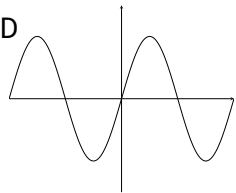
B



C



D



Link: `https://pingo.coactum.de`

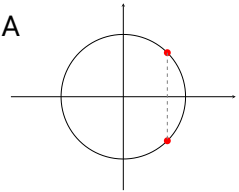
Zugangsnr: 873495

FUNKTIONEN - VERSTÄNDNISFRAGE

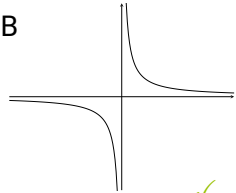
Lösung (Funktionen)

Welche der folgenden Abbildungen zeigt den Graphen einer (reellen) Funktion $f : D \to Z$ mit $D, Z \subseteq \mathbb{R}$?

A

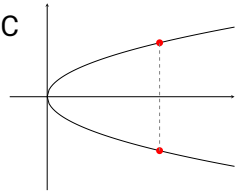


B

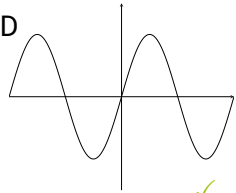


$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ✓

C



D



$D = \mathbb{R}$ ✓

FUNKTIONEN - BEMERKUNGEN

Bemerkung

Zwei Funktionen sind **gleich**, wenn ihre Definitionsbereiche, Zielmengen und ihre Funktionsvorschriften übereinstimmen.

Gegenbeispiel

Die Funktionen

$$f_1 : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2 \quad \text{und}$$
$$f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2$$

sind nicht gleich, da ihre Definitionsbereiche nicht übereinstimmen.

Beispiel

Die Funktionen $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad \text{und} \quad g(x) = (x-1)^2$$

sind gleich, da sie beide auf ganz $\mathbb{R}$ definiert sind und die Funktionsvorschriften sich mit Hilfe der zweiten binomischen Formeln äquivalent ineinander umformen lassen:

$$g(x) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 = f(x)$$

FUNKTIONEN - BILD

Definition (Bild)

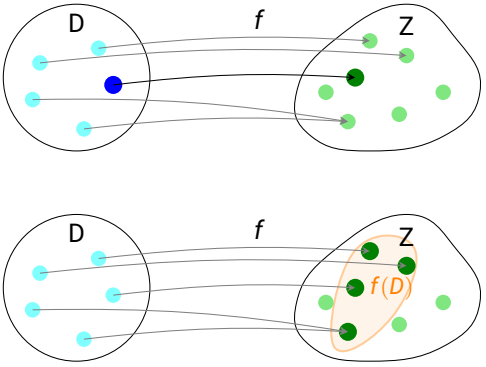
Sei $f : D \to Z$, $x \mapsto f(x)$ eine Funktion.

Das zu $x \in D$ **eindeutig** bestimmte $y \in Z$ mit $y = f(x)$ wird als **Bild von** x **unter** f bezeichnet.

Die Menge

$$f(D) := \{f(x) \mid x \in D\} \subseteq Z$$

heißt **Bild** / Bildmenge von f.



FUNKTIONEN - BILD

Bemerkung

Sei $f : D \to Z$ eine Funktion.

Jedes $x \in D$ hat **genau ein** Bild $y = f(x) \in Z$ unter f.

Beispiel (Bild)

Betrachte die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2.$$

Dann ist das Bild von $x = 2$ unter f gegeben durch den Funktionswert $f(2) = 2^2 = 4$.

Das Bild von f ist die Menge

$$f(\mathbb{R}) = \{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{x^2 \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}_{\geq 0} \subseteq \mathbb{R}.$$

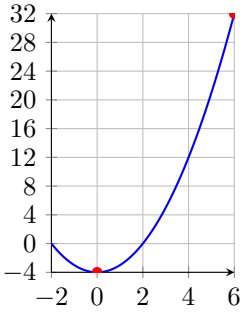
Der Wert -5 liegt nicht im Bild von f, da es kein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = -5$ gibt.

FUNKTIONEN - BILD

pingo-Quiz (Bild)

Wir betrachten die Funktion

$$f : [-2, 6) \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 - 4.$$



Was ist das Bild von f?

- ☐ $\mathbb{R}_{\geq 0}$
- ☐ $[-4, 32)$
- ☐ $[-4, \infty)$
- ☐ $\mathbb{R}$

Link: `https://pingo.coactum.de`

Zugangsnr: 873495

FUNKTIONEN - URBILD

Definition (Urbild)

Sei $f : D \to Z$, $x \mapsto f(x)$ eine Funktion und sei $y \in Z$.

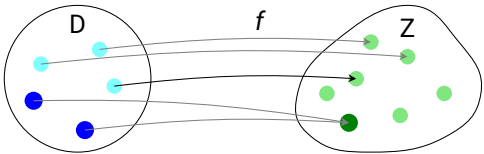
Elemente der Menge

$$\{x \in D \,|\, y = f(x)\} \subseteq D$$

heißen **Urbilder** von y.

Die Menge selbst wird als **Urbild** von $\{y\}$ bezeichnet.

Für das Urbild der Menge $A \subseteq Z$ unter der Funktion f schreiben wir $\boldsymbol{f^{-1}(A)}$.



Bemerkung

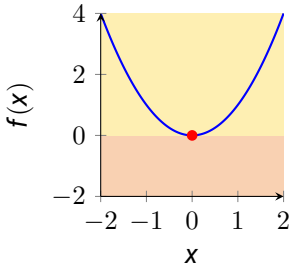
Sei $f : D \to Z$, $x \mapsto f(x)$ eine Funktion.

Ein $y \in Z$ kann kein, genau ein oder mehrere Urbilder in D besitzen.

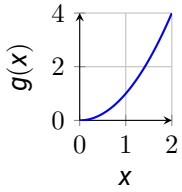
Beispiel

(i) Betrachte die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Dann hat $y \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \text{kein Urbild,} & \text{falls } y < 0, \\ \text{genau ein Urbild,} & \text{falls } y = 0, \\ \text{zwei Urbilder,} & \text{falls } y > 0. \end{cases}$$



(ii) Die Funktion $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto x^2$, besitzt für jedes $y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ genau ein Urbild, nämlich $x = \sqrt{y}$.

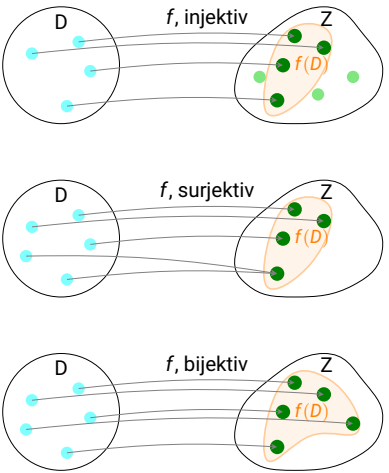


INJEKTIVITÄT, SURJEKTIVITÄT, BIJEKTIVITÄT

Definition

Eine Funktion $f : D \to Z$, $x \mapsto f(x)$ heißt

- **injektiv** genau dann, wenn für alle $x, \tilde{x} \in D$ mit $f(x) = f(\tilde{x})$ stets $x = \tilde{x}$ gilt.
- **surjektiv** genau dann, wenn $f(D) = Z$.
- **bijektiv** genau dann, wenn f injektiv und surjektiv ist.



INJEKTIVITÄT, SURJEKTIVITÄT, BIJEKTIVITÄT

Bemerkung

Sei $f : D \to Z$, $x \mapsto f(x)$ eine Funktion.

a) Ist f **injektiv**, so existiert zu jedem $y \in f(D)$ **genau ein** $x \in D$ mit $f(x) = y$.
kurz: $\forall y \in f(D)\, \exists! x \in D : f(x) = y$

b) Ist f **surjektiv**, so existiert zu jedem $y \in Z$ **mindestens ein** $x \in D$ mit $f(x) = y$.
kurz: $\forall y \in Z\, \exists x \in D : f(x) = y$

Insbesondere ist jede Funktion auf ihrem Bild surjektiv.

c) Ist f **bijektiv**, so existiert zu **jedem** $y \in Z$ **genau ein** $x \in D$ mit $f(x) = y$.
kurz: $\forall y \in Z\, \exists! x \in D : f(x) = y$

Insbesondere ist jede injektive Funktion auf ihrem Bild bijektiv.

Beispiel (injektiv, surjektiv, bijektiv)

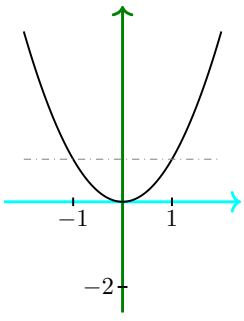
Wir betrachten $f : D \to Z,\ x \mapsto x^2$.

a) Für $D = Z = \mathbb{R}$ ist die Funktion **weder surjektiv, noch injektiv**.

Begründung:

- $f(-1) = 1 = f(1) \quad \Rightarrow$ nicht injektiv
- Wegen $x^2 \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt insbesondere:

$$-2 \notin f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \Rightarrow \quad \text{nicht surjektiv}$$



Beispiel (injektiv, surjektiv, bijektiv)

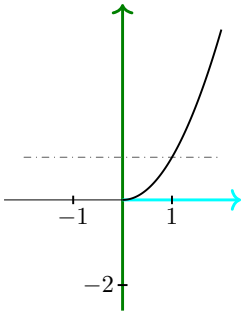
Wir betrachten $f : D \to Z,\ x \mapsto x^2$.

b) Für $D = \mathbb{R}_{\geq 0}$ und $Z = \mathbb{R}$ ist die Funktion **injektiv, aber nicht surjektiv**.

Begründung:

- Seien $x, \bar{x} \in D = \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $f(x) = f(\bar{x})$.
  Im Fall $x = \bar{x} = 0$ ist nichts zu zeigen. Es gelte also $x + \bar{x} > 0$. Dann ist

$$
\begin{aligned}
f(x) = f(\bar{x}) \quad &\Leftrightarrow \quad 0 = f(x) - f(\bar{x}) \\
&\Leftrightarrow \quad 0 = x^2 - \bar{x}^2 \\
&\Leftrightarrow \quad 0 = (x - \bar{x})(x + \bar{x}) \\
&\Leftrightarrow \quad 0 = x - \bar{x} \\
&\qquad \uparrow \\
&\qquad x + \bar{x} \neq 0 \\
&\Leftrightarrow \quad x = \bar{x} \\
&\Rightarrow \quad f \text{ ist injektiv}
\end{aligned}
$$



Beispiel (injektiv, surjektiv, bijektiv)

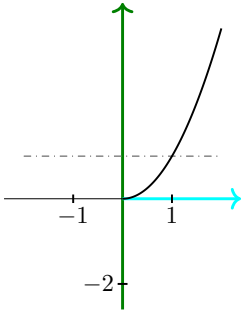
Wir betrachten $f : D \to Z$, $x \mapsto x^2$.

b) Für $D = \mathbb{R}_{\geq 0}$ und $Z = \mathbb{R}$ ist die Funktion **injektiv, aber nicht surjektiv**.

Begründung:

- Wegen $x^2 \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gilt insbesondere:

$$-2 \notin f(\mathbb{R}_{\geq 0}) = \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \Rightarrow \quad \text{nicht surjektiv}$$



Beispiel (injektiv, surjektiv, bijektiv)

Wir betrachten $f : D \to Z,\ x \mapsto x^2$.

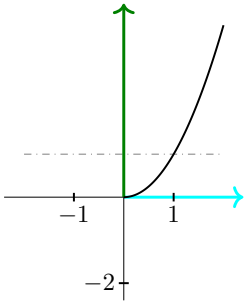
c) Für $D = M = \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist die Funktion **bijektiv**.

Begründung:

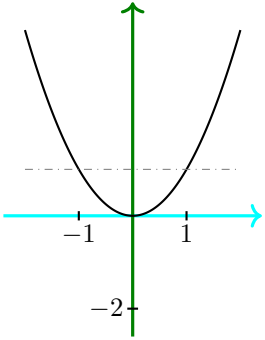
- Die Injektivität kann wie in b) gezeigt werden.
- Sei $y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Dann ist $\sqrt{y}$ wohldefiniert und es gilt

$$f\left(\sqrt{y}\right) = \left(\sqrt{y}\right)^2 = y.$$

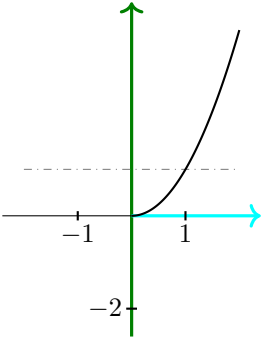
D.h. $f\left(\mathbb{R}_{\geq 0}\right) = \mathbb{R}_{\geq 0}$ und daher ist f surjektiv.



INJEKTIVITÄT, SURJEKTIVITÄT, BIJEKTIVITÄT

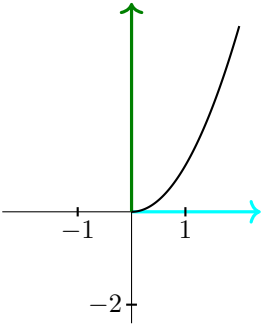


a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$



b) $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$

injektiv



c) $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $x \mapsto x^2$

bijektiv

INJEKTIVITÄT, SURJEKTIVITÄT, BIJEKTIVITÄT

Aufgabe (injektiv, surjektiv, bijektiv) (**3** Min.)

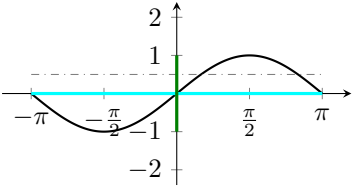
Betrachten Sie die Funktion $f : D \to Z, x \mapsto \sin(x)$. Gesucht sind Mengen $D, M \subset \mathbb{R}$, sodass

i) die Funktion surjektiv, aber nicht injektiv ist.

ii) die Funktion injektiv, aber nicht surjektiv ist.

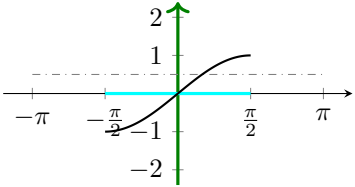
iii) die Funktion bijektiv ist.

INJEKTIVITÄT, SURJEKTIVITÄT, BIJEKTIVITÄT



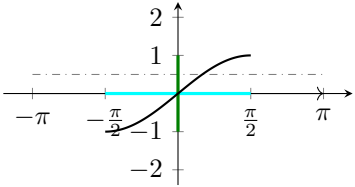
$f : [-\pi, \pi] \to [-1, 1]$,
$x \mapsto \sin(x)$

surjektiv
nicht injektiv



$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$,
$x \mapsto \sin(x)$

injektiv
nicht surjektiv



$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$,
$x \mapsto \sin(x)$

bijektiv